

На правах рукописи



004600899

Handwritten signature or mark.

ШЕРЕМЕТОВ
Леонид Борисович

**МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КОНФИГУРИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ СЕТЕЙ
ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ МНОГОАГЕНТНЫХ КОАЛИЦИОННЫХ
СИСТЕМ**

Специальность 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка
информации (технические системы)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

15 АПР 2010

Санкт-Петербург
2010

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор **Городецкий Владимир Иванович**

доктор технических наук, профессор **Гаврилова Татьяна Альбертовна**

доктор технических наук, профессор **Скобов Евгений Дмитриевич**

Ведущая организация:

Учреждение Российской академии наук Институт системного анализа РАН

Защита состоится «10» июня 2010 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета Д.002.199.01 при Учреждении Российской академии наук Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 14 линия, 39.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения Российской академии наук Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

Автореферат разослан «30» марта 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д.002.199.01



Ронжин Андрей Леонидович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации

В современной экономике производственные системы эволюционируют от традиционных предприятий к сетевым группам технологически связанных компаний и более того, от интегрированных предприятий с фиксированной структурой к сетям поставок с переменной структурой, основанным на распределенном взаимодействии участников сети. Такие группы предприятий уже не управляются централизованно компаниями-лидерами, а управляются через виртуальные пространства принятия решений. В условиях развития новых гибких организационных форм межпроизводственной кооперации, где каждое предприятие, преследуя собственные цели, должно согласовывать принимаемые решения с партнерами для получения максимальной выгоды, перед участниками сети стоит задача постоянно приспосабливать свое поведение к высоко динамической и неопределенной окружающей среде.

В данной диссертационной работе рассматривается эмерджентный тип интегрированных производственных систем, известных как адаптивные сети поставок (АСП). АСП определяется как связанная сеть независимых компаний (или заинтересованных агентов), которые способны приспосабливаться к изменениям, как в окружающей среде, так и в самой сети, и перестраивать свою структуру и деятельность в ответ на эти изменения. Способность участников сети целесообразно изменять организацию в зависимости от влияния среды переводит их в класс систем с переменной структурой. Поиск структуры и выбор участников сети поставок, обеспечивающих допустимый с точки зрения временных и стоимостных затрат уровень эффективности, называется конфигурированием сети. Эта задача решается на всех уровнях принятия управленческих решений: стратегическом, тактическом и оперативном.

АСП рассматривается как открытое интегрированное предприятие, формирование которого является результатом кооперирования активных автономных элементов (агентов). Отличительной особенностью АСП является необходимость решать задачу конфигурирования динамически при выполнении каждого заказа в условиях неопределенной среды. Сообщество заинтересованных агентов, которые на основании протоколов переговоров принимают решение сотрудничать, создавая новую структуру для решения некой задачи или достижения определенной цели, принято называть коалицией. Формирование коалиций - это способ конфигурировать виртуальные организации агентов посредством применения согласованных стратегий, временная логика которых зависит от динамически меняющихся условий.

Когда речь идет об управлении сложными технико-экономическими или организационными системами, включающими в себя людей, принимающих решения, примером которых являются АСП, использование клас-

сической теории управления с ее допущениями не представляется возможным, поскольку подобные открытые системы, обладающие способностью к самоорганизации и эволюции, должны изучаться с помощью куда более сложных теоретических моделей. За последнее время разработан целый ряд подходов к моделированию и управлению сложными технико-экономическими системами, таких, например, как холоническое управление производственными системами, эволюционное управление сложными системами и децентрализованное интегрированное моделирование.

Вместе с тем, как показывает анализ отечественной и зарубежной литературы, процессы конфигурирования сетей поставок, касающиеся структурных и координационных решений, понимаются в самых различных аспектах – от согласованного подхода к ценообразованию до синхронизированного управления предприятиями и процессами в бизнес-стратегиях «точно-в-срок». Подобное различие обусловлено, во-первых, недостаточной научной проработанностью теоретических основ организации и управления сложными кооперационными сетевыми структурами, а во-вторых – чрезмерной абстрактностью имеющихся результатов вследствие отсутствия интегрированных формальных методов и имитационных моделей, учитывающих специфику сложных распределенных технико-экономических самоорганизующихся систем. Отсутствие должного смыслового единства при классификации и решении различных задач конфигурирования АСП приводит зачастую к логической некорректности, неоднозначности понимания результатов работ и сферы применения предлагаемых методик.

Таким образом, разработка методов и моделей конфигурирования АСП как сложных динамических систем, функционирующих в неопределенной среде, остается открытой научной проблемой, что и предопределяет актуальность данного исследования. В связи с этим возникает потребность в теоретическом осмыслении комплекса проблем многоагентного моделирования АСП, позволяющих исследовать их как динамические сети с переменной структурой. Анализ динамических сетей – это новая область, которая включает в себе построение механизмов организации сетей, основываясь на процессах коалиционного взаимодействия агентов, адаптивных правилах целеполагания и принятия решений, для выработки которых агенты используют только локальную информацию.

Объектом исследования диссертационной работы являются адаптивные сети поставок как многоагентные коалиционные системы.

Предметом исследования диссертационной работы является динамическое конфигурирование адаптивных сетей поставок на трех уровнях принятия решений (стратегическом, тактическом и оперативном) в условиях неопределенности.

Цель работы состоит в разработке методов и моделей конфигурирования АСП на трех уровнях принятия управленческих решений (стратегическом, тактическом и оперативном) в условиях изменяющейся частично на-

блюдаемой внешней среды на основе многоагентных технологий и методов формирования коалиций для повышения эффективности сетей поставок. Для достижения поставленной цели необходимо:

1. Проанализировать типы интегрированных производств с целью выделения специфики АСП и постановки задач их конфигурирования.

2. Разработать методологию многоагентного моделирования АСП в классе коалиционных систем для решения комплекса задач динамического конфигурирования АСП на трех уровнях принятия управленческих решений.

3. Разработать концептуальную модель задачи динамического конфигурирования АСП как многоагентной коалиционной системы.

4. Разработать математическую модель формирования структуры АСП на основе семантической композиции сервисов, предоставляемых участниками сети в рамках системы управления компетенцией.

5. Разработать математическую модель статического формирования коалиций для эффективного выбора партнеров АСП на уровнях стратегического и тактического планирования.

6. Разработать модели динамического конфигурирования АСП на уровнях тактического планирования и оперативного управления в условиях неопределенной среды.

7. Разработать архитектуру и программное обеспечение многоагентных систем, реализующих предложенные модели и алгоритмы.

8. Спланировать и провести компьютерные эксперименты, оценивающие эффективность практического применения разработанных моделей и алгоритмов.

Методы исследования включают: методы системного анализа, теории многоагентных систем, теории нечетких кооперативных игр, теории коллективного интеллекта, эволюционных вычислений, теории множеств, нечеткой, дескриптивной и модальной логик, а также теории планирования эксперимента.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методология моделирования и динамического конфигурирования АСП, обеспечивающая единство их концептуального, математического и имитационного моделирования как многоагентных коалиционных систем.

2. Метод динамического конфигурирования АСП на трех уровнях принятия управленческих решений на основе статического и динамического формирования коалиций между агентами.

3. Обобщенная модель кооперативной игры с нечеткими коалициями на основе С-ядра.

4. Модель динамического конфигурирования АСП в неопределенной среде на основе алгоритма коллективного обучения с подкреплением.

5. Модель формирования структуры АСП на основе семантического поиска и композиции сервисов, предоставляемых потенциальными участниками сети.

6. Архитектура сервис-ориентированной многоагентной среды моделирования АСП, реализующая разработанные модели и обеспечивающая интеграцию моделей семантического описания сервисов Веб и агентов с использованием предложенного языка описания OWL-AS.

7. Исследовательские прототипы многоагентных систем как результат совместного использования предложенных принципов, методов и алгоритмов.

Научная новизна. В работе исследована новая предметная область: адаптивные сети поставок, к которой применены новые технологии: методологический подход многоагентного моделирования, математический аппарат теории нечетких кооперативных игр, коллективного интеллекта и семантической композиции процессов (на основе сервисов). Наиболее важные результаты, составляющие научную новизну:

1. Разработана методология моделирования и динамического конфигурирования АСП, обеспечивающая концептуальное представление АСП на основе моделировании каждого участника сети как автономной заинтересованной сущности с собственными целями и процессами принятия решений, которые решают задачи динамического конфигурирования сети посредством формирования коалиций в результате самоорганизации и коллективной адаптации агентов к изменяющимся условиям ограниченно наблюдаемой среды.

2. Разработан метод динамического конфигурирования АСП в классе коалиционных многоагентных систем, который обеспечивает возможность реконфигурирования сети по каждому заказу и при изменении условий его выполнения.

3. Разработана обобщенная модель кооперативной игры с С-ядром для случая нечетких ожиданий прибыли как игроков, так и коалиций, которая позволяет включить основные характеристики задачи формирования коалиций в описание нечеткого ядра коалиционной игры введением переменных и ограничений и значительно снизить количество жизнеспособных коалиций, понижая тем самым алгоритмическую сложность задачи.

4. Разработана модель динамического формирования коалиций на основе теорий коллективного интеллекта, обучения с подкреплением и колонических систем, которая обеспечивает определение оптимальной конфигурации сети в условиях отсутствия предварительной информации об окружающей среде посредством построения системы Q-функций с последующей корректировкой алгоритмом коллективного обучения с подкреплением.

5. Разработана модель формирования структуры сети на основе поиска и композиции сервисов, предоставляемых потенциальными участниками АСП, которая обеспечивает использование предметных и прикладных онтологий с целью снизить неэффективные вычисления и обеспечивает автоматическое ранжирование и последовательное обнаружение сервисов с максимально возможной степенью соответствия начальному запросу.

6. Разработана архитектура открытых многоагентных систем, обеспечивающая семантическую интеграцию Веб-сервисов и сервисов агентов благодаря предложенному языку семантического описания сервисов агентов OWL-AS и расширению стандартной спецификации агентной платформы средствами семантической обработки сервисов агентов.

Обоснованность и достоверность научных положений, основных выводов и результатов диссертации обеспечивается за счёт тщательного анализа состояния результатов исследований в проблемной области, подтверждается корректностью разработанных моделей и алгоритмов, а также экспериментами на основе их исследовательского прототипирования. Кроме того, основные теоретические положения диссертационной работы апробированы в печатных трудах и докладах на российских и международных научных конференциях.

Практическая ценность работы заключается в том, что многоагентная среда моделирования и конфигурирования АСП, реализованная на базе агентных платформ JADE и CAPNET, может быть использована на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления АСП. Ее применение позволяет повысить качество принимаемых решений за счет использования агентного моделирования, адекватного сложности решаемых задач, и сформировать основы многоагентной инфраструктуры системы управления АСП на основе развития блока поддержки принятия решений.

Разработан конкретный инструментарий по созданию прикладных моделей и алгоритмов решения различных задач динамического конфигурирования АСП, в частности для поиска партнеров АСП, эффективного конфигурирования АСП в условиях неопределенности, создания единой информационной инфраструктуры АСП на основе агентов и Веб-сервисов, а также поддержки принятия решений при оперативном управлении АСП.

Реализация результатов работы. Исследования, представленные в диссертации, были поддержаны грантами Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Интеллектуальные информационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация»: проект № 213 «Разработка теоретических основ и интеллектуальных моделей для поддержки принятия решений при управлении гибкими сетевыми организациями» в 2009-2011 гг., проект № 2.35 «Контекстно-управляемая методология построения распределённых систем интеллектуальной поддержки принятия решений в открытой информационной среде» в 2003-2008 гг. и проект № 2.44 «Многоагентный подход к построению компьютерной среды для быстрой интеграции знаний из распределённых источников» в 2001-2003 гг.; проектами РФФИ 08-07-00264 «Концептуальные и сценарные модели самоконтекстуализируемых систем интеллектуальной поддержки принятия решений», 2008-2010 гг. и 09-07-00436 «Онтолого-ориентированное управление гибкими сетевыми организациями», 2009-2011 гг.; договором о научно-техническом сотрудничестве между СПИИРАН и

Центром компьютерных исследований Национального политехнического института, Мехико-Сити, Мексика в 2001-2005 гг.; грантом Российской государственной программы по науке и технике в 1996-2000 гг., подпрограмма "Информационные технологии и электроника", проект «Разработка много-агентной среды для интеллектуального управления конфигурацией сложных объектов с динамической структурой»; грантами Государственного Комитета Российской Федерации по Науке и Технологиям № 236/132, 142, 05.04.1233н, 037.02.236.132/1-96, 037.02.298.5/1-98; проектами Министерства науки и технологий Российской Федерации в рамках подпрограмм "Перспективные информационные технологии" и "Информатизация России" в 1994-1997 гг.

Кроме того, разработанные в диссертации модели и средства были использованы в учебном процессе в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлялись на международных конференциях: 13-ый симпозиум IFAC «Проблемы информационного управления в производстве (INCOM-09)» (Москва, 2009), 1-ый межд. симпозиум «Количественные семантические методы для Интернета» (Монтеррей, 2008), 5-ая межд. конференция «Электротехника, информатика и автоматическое управление (CSE-08)» (Мехико-Сити, 2008), 8-ой межд. конгресс «Гибридные интеллектуальные системы (HIS-08)» (Барселона, 2008), 5-ый межд. симпозиум «Робототехника и автоматизация» (Сан Мидель Регла, 2006), ежегодная конференция IEEE «Мягкие вычисления для реальных приложений (NAFIPS-05)» (Ан Арбор, 2005), 2-ой симпозиум по информационной логистике «Разрыв знаний в информационном потоке предприятий» (Льонгби, 2004), «Нечеткие множества и нечеткая логика в экономике и финансах (FSSCEF-04)», (Санкт-Петербург, 2004), межд. конференция IEEE «Методология, модели и приложения интеллектуальных систем в эмерджентных технологиях» (Варна, 2004), 2-ая всемирная конференция «Управление производством и операциями (POM-04)» (Канкун, 2004), 2-ой межд. симпозиум по технологиям .NET (Пльзень, 2004), 2-ая межд. атлантическая конференция по Веб-интеллекту (AWIC-04), (Канкун, 2004), межд. конференция IFIP «Информационные технологии для сбалансированных автоматизированных систем в производстве и обслуживании (BASYS-04)» (Вена, 2004), 2-ая и 3-ая межд. конференции Центральной и Восточной Европы по многоагентным системам (CEEMAS), (Краков, 2001; Прага, 2003), 1-ая межд. конференция «Промышленные приложения холонических и многоагентных систем (HoloMas-03)» (Прага, 2003), 5-ая межд. конференция IFIP/IEEE «Балансирование знаний и технологий в производстве и обслуживании (BASYS-02)» (Канкун, 2002), всемирный конгресс Общества инженеров автомобильной промышленности (SAE-2002), (Детройт, 2002), межд. конференции IASTED «Робо-

тотехника и производство (RM)» (Канкун, 1997 и 2001), «Логика, теория игр и социальный выбор» (Санкт-Петербург, 2001), 2-ая рабочая конференция IFIP/MASSIVE «Инфраструктуры для виртуальных предприятий (PRO-VE-2000)» (Флорианополис, 2000), 1-ый межд. симпозиум IEEE «Передовые распределенные системы (ISSADS-00)» (Гвадалахара, 2000), 4-ый всемирный конгресс по экспертным системам «Приложение передовых информационных технологий» (Мехико-Сити, 1998).

Публикации. Основные результаты по материалам диссертационной работы опубликованы в 50 печатных работах, в том числе в 10 журналах из списка ВАК и зарубежных журналах, включенных в систему цитирования Web of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам).

Структура и объем работы. Диссертация объемом 338 страниц (394 с. с приложениями) содержит введение, пять глав, заключение, список литературы (335 наименований), 76 рисунков, 34 таблицы, 5 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована важность и актуальность темы диссертации, сформулированы цели диссертационной работы и решаемые задачи, определена научная новизна работы и указана её практическая ценность, кратко изложены основные результаты и содержание глав диссертации.

В первой главе диссертации системно рассмотрены основы современных бизнес-стратегий и соответствующих им организационных форм интеграции предприятий, их сущность и тенденции развития от цепей поставок к адаптивным сетям поставок и интеллектуальным предприятиям. Сеть поставок (СП) подразумевает более высокую форму интеграции и является производственной сетью, сформированной из независимых компаний, сотрудничающих посредством предоставления совместного доступа к информации, опыту, технологиям и ресурсам, и имеющих общую цель удовлетворения потребительского спроса с использованием имеющихся возможностей на рынках.

В литературе в последнее время фигурируют различные бизнес-стратегии сетей поставок, такие как стратегия динамических сетей поставок, стратегия спрос-ориентированных сетей поставок, бизнес-стратегия по принципу работы под заказ, бизнес-стратегия «точно-в-срок» и бизнес-стратегия гибких сетей поставок. Проведенный анализ показывает, что все перечисленные формы можно обосновать стремлением обеспечить гибкость и динамичность, позволяющие эффективно приспосабливать (или адаптировать) поведение компаний к турбулентной бизнес-среде. При этом в задачи системы управления входит поиск партнеров, динамическое конфигурирование каналов производства и поставки изделий для каждой заявки, а также адаптивное управление каналами в условиях изменяющейся среды. Создание каналов производства и поставки под заказ можно рассматривать как конфи-

гуирование виртуального предприятия. Процесс целенаправленного изменения системы в соответствии с определенными критериями приспособления ее организационной структуры и функций к условиям внешней среды, обеспечивающих достижение целей системы, определяется как адаптация. Семантически это понятие близко к пониманию гибкости как способности приспосабливаться к новым условиям.

Таким образом, в рамках данной диссертационной работы указанные выше бизнес-стратегии объединены термином *«адаптивные сети поставок»*. Этот термин был впервые введен компанией SAP. В рамках данной работы АСП определяется как *«связанная сеть предприятий (или заинтересованных агентов), которые способны в кооперативной манере выявлять изменения (зачастую непредвиденные) как в окружающей бизнес-среде, так и в самой сети, и перестраивать свои структуру и деятельность в ответ на эти изменения»*. Перестройки при этом могут осуществляться как на стадии планирования, так и на стадии функционирования, хотя границы между этими фазами постепенно стираются. Это обусловлено наличием:

- бизнес-стратегий планирования и управления, ориентированных на заказ и изготовление изделий «точно-в-срок»,
- альтернативных исполнителей, отличающихся друг от друга параметрами ключевых компетенций (сроки поставок, цены и т.д.),
- нескольких альтернативных конфигураций, удовлетворяющих требованиям каждого заказа.

Таким образом, если традиционно адаптивный механизм поведения рассматривается как резервный режим работы, включающийся в нештатных ситуациях, то в АСП механизм структурной адаптации становится основным механизмом поведения. Структурно-функциональный синтез интегрированных производств принято называть конфигурированием. Его целью является поиск такой структуры, при которой интегрированное предприятие сможет достичь допустимого с точки зрения временных и стоимостных затрат уровня эффективности. Это позволяет, с одной стороны, включать новых участников, а с другой - динамически формировать структуру сети под конкретный заказ из множества потенциальных участников. Тем самым, возникает новая задача, которая сводится к определению участников сети или отдельного производственного канала, планированию его оптимальной структуры и управлению ее изменениями как реакции на внешние воздействия. Такую задачу будем называть задачей *динамического конфигурирования АСП*.

На уровне стратегического планирования задача определения структуры сети поставок сводится к анализу профиля предприятий с целью определения их соответствия реальному или прогнозируемому портфелям заказов. При этом спецификация заказа, сгенерированная заказчиком или покупателем, должна быть декомпозирована на подзадачи и распределена между поставщиками. Эта задача может рассматриваться в контексте композиции базовых компетенций предприятий, представленных совокупностью предос-

ставляемых ими сервисов. На уровне тактического планирования, решается задача о выборе конкретной структуры сети, обеспечивающей допустимый с точки зрения временных и стоимостных затрат уровень эффективности выполнения заказа.

Наконец, на уровне оперативного управления процесс конфигурирования реализуется при использовании стратегии «вытягивающего производства». В отличие от традиционной схемы организации производственных потоков, система вытягивающего производства не дает отдельные, синхронизированные между собой, планы для каждого из производств, а служит скорее передаточным звеном между заказчиком, производством и поставщиками исходного сырья. Задача конфигурирования решается динамически; при этом участники сети путем переговоров со своими соседями по следующему уровню сети определяют назначение заказа. В качестве подхода к конфигурированию могут быть использованы модели, разрабатываемые в рамках таких подходов к управлению сложными технико-экономическими системами, как холоническое управление производственными системами (ХПС) и эволюционное управление сложными системами. Эти подходы объединяет понятие целостности как результата динамического локального взаимодействия составных элементов, основанного на принципах самоорганизации.

Таким образом, задачи конфигурирования и реконфигурирования АСП пронизывают все уровни управления сети (стратегический, тактический и оперативный) и могут быть выделены в отдельную категорию. Динамическое или адаптивное конфигурирование СП является одним из наименее исследованных подходов в управлении сетями поставок. Это новая предметная область, появление которой обусловлено прогрессом как в развитии новых организационных форм и бизнес-стратегий в сетях, так и прогрессом в информационных и коммуникационных технологиях, которые позволяют говорить сегодня о возможности автоматизации этих процессов.

В главе выделены новые важные требования к управлению сетями поставок, которые сводятся к необходимости учета 1) автономности и личной заинтересованности участников сети, 2) их склонности к кооперированию с целью повышения прибыли, 3) динамики окружающей среды, а также 4) возможности изменения организации сети (структуры и содержания функций) в зависимости от влияния среды без внешних управляющих воздействий. Реализация данных требований ставит задачи трансформации существующих систем управления сетями поставок и разработки постоянно действующих механизмов, позволяющих осуществлять их непрерывную структурную адаптацию к действию факторов окружающей среды. Эта трансформация непосредственно связана с разработкой новых информационных технологий (ИТ) и их внедрением в практику управления. К системообразующим ИТ относятся: сервис-ориентированные архитектуры и семантический Веб, многоагентные системы, интеллектуальные вычисления. Их интеграция ведет к преобразованию сети поставок в так называемое «интеллектуальное

предприятие», которое связано с эволюцией информационных сред от специализированных информационных сред к инфраструктурам, ориентированным на кооперирование посредством взаимодействия сервисов, предоставляемых и потребляемых интеллектуальными агентами.

В настоящее время сервис-ориентированные архитектуры (COA) рассматриваются как стратегический подход к интеграции информационных систем на техническом уровне в рамках открытых интегрированных предприятий. Однако если достоинства данной архитектуры в задачах интеграции приложений на уровне предприятия уже рассматривались в литературе, то возможности их использования для автоматизации процессов управления АСП еще только предстоит исследовать.

Другой системообразующей технологией является технология агентов, которая на рубеже 2000 годов перешла от чисто академических исследовательских проектов к созданию действующих многоагентных приложений в различных областях промышленности, инфокоммуникационной сфере, в системах государственного и организационного управления. В нашей стране исследования по данной тематике проводятся под руководством В.И. Городецкого, В.Ф. Хорошевского, П.О. Скобелева, В.Б. Тарасова и др. Анализ тенденций использования многоагентных систем (МАС) в задачах управления интегрированными производствами показал, что использование технологии агентов происходит на трех последовательных этапах с постепенным переходом к многоагентным оптимизационным моделям управления (рис. 1). Использование технологии агентов для оптимизации процессов обусловлено двумя решающими факторами: возрастающей изменчивостью среды и децентрализованным принятием решений.

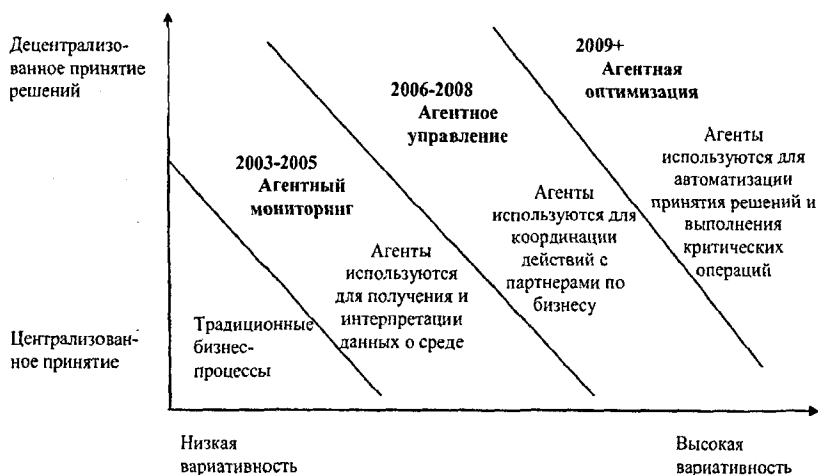


Рис. 1. Эволюция использования технологии агентов в промышленности

Приложение технологии агентов в моделировании и управлении сетями поставок связано с именами М. Фокса, М. Барбусеану, Б. Шаиб-Драа, Т. Мойо, С. Смита, Дж. Свамминатана, Б. В. Соколова, Д. А. Иванова и др. На протяжении конца 80-х, начала 90-х годов в лаборатории интегрированных систем автоматизации СПИИРАН с участием автора были разработаны основы многоагентной технологии и прототипы инженерных систем, решающих задачи автоматизации конфигурационного проектирования в рамках одного предприятия, в частности, система конфигурационного проектирования DESO. Эти работы проводились в развитии направления автоматизации производства, основы которого были заложены в работах В.М. Пономарева, А.А. Лескина, А.Н. Домарацкого, А.В. Смирнова и др. Разработанные методы и средства применения многоагентной технологии в распределенных гетерогенных САПР предопределили методологический подход использования агентной технологии в автоматизации конфигурирования АСП [8, 9, 10, 24, 46, 47, 48, 49, 50].

Таким образом, в главе на основе анализа специфики задачи динамического конфигурирования АСП обоснована необходимость разработки моделей на основе агентных технологий и семантических сервис-ориентированных архитектур.

Во второй главе разработана концептуальная модель конфигурирования АСП на основе МАС, которые используются в качестве основы концептуального, математического и имитационного моделирования АСП [13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 33, 45]. Это позволяет создать единую методологическую основу анализа и моделирования открытых интегрированных производственных систем с активными элементами. В главе сформулированы задачи динамического конфигурирования на уровнях стратегического и тактического планирования, а также оперативного управления, которые решаются в последующих главах.

Общая схема подхода проиллюстрирована на рис. 2. Основными принципами предлагаемой методологии конфигурирования АСП как многоагентной системы являются:

- учет активности участников АСП, т.е. наличия у них собственных целей, интересов и т.д.,
- кооперативность, т.е. необходимость и возможность формирования коалиций для совместной работы с целью получения выгоды,
- адаптивность, т.е. способность самостоятельно воспринимать окружающую среду и приспосабливаться к ее изменениям,
- децентрализованность, т.е. принятие решений на локальном уровне с их последующим согласованием посредством переговорного процесса.

Основными элементами методологии построения многоагентной инфраструктуры для конфигурирования АСП являются:



Рис. 2. Общая схема методологии многоагентного моделирования АСП в классе коалиционных систем

1. *Многоагентная система*, используемая для концептуального, математического и имитационного моделирования на основе интеллектуальных агентов, реализуя «сквозной» принцип моделирования «концептуальная модель – математическая модель – программный продукт».

2. *Полимодельные комплексы*, позволяющие осуществлять постановку, решение и получение результатов конфигурирования АСП на различных уровнях принятия решений (стратегическом, тактическом и оперативном) и на различных классах моделей с помощью теории коалиционных игр, коллективного интеллекта, холонических самоорганизующихся систем и семантического агрегирования знаний и сервисов.

3. *Среда имитационного агентного моделирования* для реализации разработанных моделей в рамках задач динамического конфигурирования АСП как коалиционных систем.

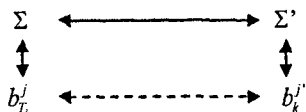
Постановка задачи динамического конфигурирования АСП в рамках разработанной концептуальной модели основана на сравнительном анализе задач конфигурирования и формирования коалиций. Основными компонентами задачи конфигурирования являются *заказ, ресурс и конфигурация*. Пусть для выполнения заказа T необходимо выполнить I задач: $T = \{T_1, T_2, \dots, T_I\}$. Каждая задача T_i ($i=1, 2, \dots, I$), описывается кортежем $\langle \{B_{T_i}\}, \{\text{Pref}_{T_i}\} \rangle$, где B_{T_i} - вектор численных значений размерности r : $B_{T_i} = (b_{T_i}^1, b_{T_i}^2, \dots, b_{T_i}^r)$,

$b_{T_i}^j \geq 0$, характеризующих производственные мощности по каждой компетенции $j=1,2,...,r$, необходимые для выполнения задачи T_i . Семантика компетенций определена на онтологии предметной области. Если задачи упорядочены, то: $T_1 \preceq T_2 \preceq ... \preceq T_l \preceq T_m \preceq ... \preceq T_l$, где: $T_l \preceq T_m$ означает, что задача T_l является предшественницей задачи T_m . Вектор предпочтений Pref_{T_i} включает время поставки, место поставки, объем партии, штраф за невыполнение заказа и т.д. За выполнение заказа T и каждой задачи T_i причисляется вознаграждение $\text{Payoff}(T_i)$.

Ресурсы представлены предприятиями-участниками АСП: поставщиками сырья и материалов, заводами-изготовителями, сборочными производствами и складскими терминалами. Они являются активными, действуют целенаправленно и автономно и, как следствие, могут быть определены как агенты. Пусть дано конечное множество агентов $\text{Agent}=\{A_1, A_2, ..., A_n\}$. Тогда каждый из агентов $A_k \in \text{Agent}$ ($k=1, 2, ..., N$) описывается кортежем $\langle \{B_{A_k}\}, \{\text{Pref}_{A_k}\} \rangle$. Для простоты в дальнейшем будем обозначать A_k как k .

Тогда B_k - вектор численных значений размерности r : $B_k = (b_k^1, b_k^2, ..., b_k^r)$, $b_k^{j'} \geq 0$, характеризующих доступные (свободные) мощности по каждой компетенции $j'=1,2,...,r$, которыми располагает агент k . Вектор предпочтений Pref_k - это предпочтения компании по времени выполнения заказа (краткосрочные и долгосрочные заказы), объему заказа (единичное или массовое производство) и т.д.

Конфигурация - это такая совокупность агентов $C_T \subseteq \text{Agent}$, что их суммарная компетенция удовлетворяет требованиям заказа T . Для решения задачи конфигурирования необходимо, во-первых, определить соответствие между компетенциями j , требуемыми для выполнения заказа, и компетенциями агентов j' и, во-вторых, решить задачу о назначении ресурсов на заказ в соответствии с выбранными критериями. Решение первой задачи позволяет определить перечень потенциальных участников АСП и сводится к определению соответствия между семантиками Σ и Σ' и, как следствие, установлению взаимно однозначного соответствия между компетенциями, необходимыми для выполнения заказа, и компетенциями агентов $b_k^{j'} \leftrightarrow b_{T_i}^j$:



В диссертационной работе для описания бизнес-профиля предприятия использована семантическая СОА, в которой компетенции предприятия описываются как функциональные свойства (входы и выходы) сервиса, а

предпочтения – как специфические нефункциональные свойства. Агенты предоставляют элементарные s_ϕ или сложные cs_ϕ сервисы, $s_\phi = \langle I, O, P, E \rangle$, где I - входы сервиса, O - его выходы, P - предварительные условия, на которых ожидается правильное выполнение сервиса, и E - эффекты, которые генерирует сервис s_ϕ в результате исполнения. Каждый заказ соответствует запросу на сервис s_c , который описан кортежем $s_c = \langle S', \Psi', z \rangle$, где $S' \subseteq S$, где S - множество всех элементарных сервисов, Ψ' - компоненты, которые необходимы для выполнения сервиса, $z \in Z$ - критерий выбора сервиса. Тогда задача поиска сервисов и определения их семантического сходства с запросом, сводится к поиску таких сервисов, которые удовлетворяют условиям:

- выполняется соответствие описаний задач заказа и компетенций агента $B_{T_i} \approx B_k$, т.е. синтаксического и семантического сходства функциональных описаний сервисов $s_c \approx cs_\phi$ ($I_c = I_\phi$, $O_c = O_\phi$), где $\approx$ - оператор сходства;
- выполняются ограничения, заданные нефункциональными свойствами, $Pref_{T_i} \approx Pref_k$.

В рамках задачи о назначении ресурсов на заказ, агент $A_k \in Agent$ может участвовать в выполнении задачи T_i по каждой компетенции j только если в момент назначения имеет свободные мощности $\exists j \in \{1, 2, \dots, r\}, b_k^j \geq 0$. Каждый агент может стремиться по каждой из своих компетенций

- к максимальному использованию мощностей $\sum_{j=1}^r (b_k^j - b_{T_i}^j) \rightarrow \min$;
- к получению работы с максимальным уровнем прибыли $\sum_{j=1}^r g(b_{T_i}^j) - \sum_{j=1}^r f_{T_i}(b_k^j) \rightarrow \max$, где $g(b_{T_i}^j)$ - функция поощрения в рамках вознаграждения $Payoff(T_i)$, $f_{T_i}(b_k^j)$ - стоимость выполнения агентом $k \in Agent$ задачи T_i по компетенции b_k^j ;
- к сокращению времени выполнения задачи T_i : $\sum_{j=1}^r t_{T_i}(b_k^j) \rightarrow \min$, где $t_{T_i}(b_k^j)$ - время выполнения агентом $k \in Agent$ задачи T_i по компетенции b_k^j .

Для выполнения задачи T_i агенты могут формировать коалиции. Основными компонентами задачи формирования коалиций являются задача, агент и коалиция. Определения задачи и агента сходны определениям заказа и ресурса соответственно. Под коалицией будем понимать группу агентов,

объединенных для выполнения задачи T_i . Каждая коалиция описывается кортежем: $\langle K_{T_i}, alloc_{T_i}, u_{T_i} \rangle$, где $K_{T_i}^j \subseteq Agent$ и $K_{T_i}^j \neq \emptyset$. $alloc_{T_i}$ - функция назначения, ставящая каждой компетенции j в соответствие группу из m агентов $K_{b_{T_i}^j} \subseteq Agent$, такая, что $alloc_{T_i} = K_{b_{T_i}^j}$, если $\sum_m b_m^j \geq b_{T_i}^j$. В простейшем случае, если $b_k^j \geq b_{T_i}^j$, $K_{b_{T_i}^j}$ может состоять из одного агента $k \in K_{T_i}$, тогда $alloc_{T_i} = k$. Полезность коалиции определяется характеристической функцией: $v(K_{T_i}) = Payoff(T_i) - \sum_k \sum_j f_{T_i}(b_k^j) \cdot \varphi(T_i, k, j)$, где φ - бинарная переменная, определяющая факт участия агента в выполнении задачи по компетенции b_k^j :

$$\varphi(T_i, k, j) = \begin{cases} 1, & \text{если агент выполняет } b_k^j \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Полезность коалиции $v(K_{T_i})$ распределяется между участниками на основе вектора распределения платежей $u_{T_i} = \{u_{T_i}^1, u_{T_i}^2, \dots, u_{T_i}^{|K_{T_i}|}\}$, где $u_{T_i}^k$ - платеж агенту $k \in Agent$, а $u_{T_i}^{|K_{T_i}|}$ - платеж коалиции. Если в рамках коалиции K_{T_i} агент k предоставляет различные компетенции, то выполняется: $u_{T_i}^k = \sum_j g_k(b_{T_i}^j)$, $g_k(b_{T_i}^j) = \frac{b_{T_i}^j}{\sum_{i=1}^r b_{T_i}^j} v(K_{T_i}) \cdot \varphi(T_i, k, j)$.

Большая коалиция K_T , объединяющая всех агентов, участвующих в выполнении заказа T , соответствует конфигурации сети поставок C_T .

Решение задачи формирования коалиций заключается в нахождении такого распределения платежей, которое позволяет обеспечить максимально возможный выигрыш каждому агенту. Таким образом, задачи динамического конфигурирования прямо отображаются на проблему формирования коалиций. Сравнительный анализ свойств адаптивных сетей поставок и многоагентных систем позволил сформулировать ряд правил, которые определяют разработку многоагентных коалиционных моделей конфигурирования АСП.

В главе проведен анализ моделей формирования коалиций в контексте МАС на основе концепций среды формирования коалиций и алгоритма переговоров, называемого коалиционным алгоритмом, который определяется принятой моделью поиска устойчивых решений. До настоящего времени для анализа проблем сети поставок, как правило, использовалась теория некооперативных игр, моделирующая соревнование предприятий как игру с нуле-

вой суммой. Свойство кооперативности обуславливает необходимость рассматривать конфигурирование АСП в контексте теории кооперативных игр с ненулевой суммой, что позволяет смоделировать и понять основные отношения кооперирующихся партнеров в сети.

С этой точки зрения, привлекает внимание концепция С-ядра, которая максимизирует т.н. социальную выгоду, т.е. сумму ценностей коалиций в данной структуре. Такие решения называются С-устойчивыми. Однако игры с С-ядром не получили широкого распространения во-первых, в связи с вычислительной сложностью поиска оптимальной структуры коалиций, т.к. для игры с n агентами необходимо проанализировать как минимум 2^{n-1} вариантов из общего числа $|n|^{n/2}$ структур коалиций. Во-вторых, для определенных классов кооперативных игр ядро может оказаться пустым. И, наконец, необходимость учета неопределенности среды приводит к нечеткой постановке кооперативной игры, что дополнительно усложняет поиск решения. Таким образом, практическое использование игры с С-ядром связано с необходимостью решения этих трех проблем.

Особое внимание уделяется статическому и динамическому формированию коалиций (ДФК). В задачах статического формирования коалиций значения T и $Agent$ фиксированы, тогда как при динамическом формировании коалиций они могут быть переменными. Задача статического формирования коалиций ставится и решается в теории кооперативных игр и будет рассмотрена в следующей главе.

Специфика конфигурирования АСП, способных функционировать в высоко динамичных, открытых и гетерогенных средах, ведет к необходимости дополнения статических кооперативных моделей моделями динамического формирования коалиций, когда сам процесс формирования коалиций представляется последовательностью шагов, на каждом из которых, множество задач, решаемых индивидуальными агентами, динамически меняется. Постановка задачи ДФК основана на последовательном принятии решений и определяется в работе как Марковский процесс, который содержит: множество возможных состояний ST , множество возможных действий A , функцию поощрения $R: ST \times A \rightarrow \mathbb{R}$, определенную на множестве действительных чисел и функцию перехода состояний $T: ST \times A \rightarrow P(ST)$.

Пусть $R(st, a, st')$ определяет функцию мгновенного выигрыша при переходе из состояния st в st' , $st, st' \in ST$, в результате выполнения действия a . Тогда, если агент k выполнит действие a для использования мощности b_k^j в рамках задачи T_{i+1} , то он получит выигрыш $g_k(b_{i+1}^j)$, т.е. мгновенный выигрыш агента k $r(st_k^i) = g_k(b_{i+1}^j)$. Оптимальная стратегии π_k поведения агента является отображением состояния на действие $\pi_k: st \rightarrow a$. Поиск оптимальной стратегии в условиях неопределенной среды может осуществляться

с использованием метода обучения с подкреплением, который будет рассмотрен в четвертой главе.

Таким образом, задачи конфигурирования АСП на различных уровнях принятия решений могут быть сформулированы в контексте статического и динамического формирования коалиций автономных агентов (рис. 3).

В третьей главе разработаны модели семантического поиска потенциальных участников сети и статического формирования коалиций между ними в задачах формирования структуры и выбора партнеров АСП на уровнях стратегического и тактического планирования.

Модель семантического описания профилей участников АСП с целью их композиции в рамках семантической СОА рассмотрена в работах [2, 5, 6, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 35]. При поступлении нового заказа производитель конечного продукта определяет поставщиков, которые удовлетворяют технологическим требованиям на основе анализа спецификаций предоставляемых ими сервисов и профилей компаний. Для этого используется семантический реестр сервисов, в котором все компании регистрируют свои базовые компетенции, описывающие функциональные и нефункциональные свойства сервисов. В этом случае задача поиска потенциальных участников сводится к задаче поиска в реестре спецификаций сервисов, семантически сходных с исходной спецификацией заказа.

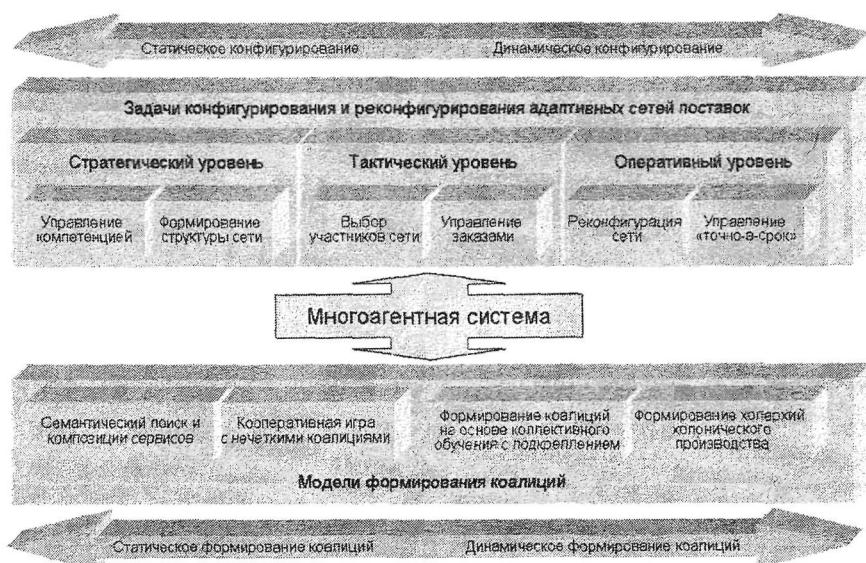


Рис. 3. Концептуальная модель конфигурирования АСП как коалиционных многоагентных систем

В основе разработанного подхода лежат методы поиска Веб-сервисов с использованием техники расширения запросов на онтологии предметной области, широко применяемой в информационно-поисковых системах. Для обеспечения автоматизации композиции сервисов на основе их семантических описаний в главе решены три взаимосвязанные задачи:

- обеспечена синтаксическая и семантическая совместимость сервисов,
- автоматизированы поиск и выбор наиболее предпочтительного сервиса на основе синтаксических и семантических описаний,
- обеспечена адекватная композиция сложных сервисов, определяющая конфигурацию сети.

Компетенции могут быть представлены как сервисы Веб и агентов. Пусть $WS = \{ws_1, \dots, ws_{|WS|}\}$ – множество всех Веб-сервисов, где каждый $ws_i \in WS$ принадлежит множеству классификаций ST_i . Функциональные свойства сервиса (IOPE) представлены кортежем из четырех элементов $ws_i = (I_i, O_i, P_i, E_i)$, в котором I_i представляет собой входы сервиса, O_i – выходы сервиса, P_i – предварительные условия, необходимые для того, чтобы сервис ws_i функционировал в ожидаемой манере и, наконец, E_i – состояние окружающей среды, в которое она переходит в результате выполнения сервиса. Кроме Веб-сервисов, существует множество сервисов агентов $AS = \{as_1, \dots, as_{AS}\}$, которые описаны аналогично. Обобщая вышесказанное, получим множество всех элементарных сервисов $S = WS \cup AS$. Запрос клиента на сервис S_C генерируется с целью нахождения простого сервиса s_Φ , зарегистрированного провайдером в реестре, или генерации сложного сервиса cs_Φ , в случае, если простой сервис не найден.

В работе определены три формы для сравнения сервисов (равенство, неравенство и сходство). Сходство, в свою очередь, может быть операционным, по входам и/или по выходам. Наряду с традиционным полным сходством, определены типы сходства с избыточной и недостающей информацией, что делает возможным нахождение тех сервисов, которые соответствуют (возможно, в некоторой степени) желаемым параметрам запроса. При дальнейшем описании подхода без потери общности рассматриваются только входы и выходы. При сравнении запрошенных и предложенных сервисов, определяются следующие типы множеств: $\dot{I} = I_C - I_\Phi$, $\dot{O} = O_\Phi - O_C$, $I_- = I_\Phi - I_C$ и $O_- = O_C - O_\Phi$, представляющие избыточные и недостающие входы и выходы соответственно. Чтобы определить сходство между сервисами, необходимо определить сходство элементов, которые описывают сервис, другими словами - входов, выходов и категорий, к которым они принадлежат. Так как описания сервисов основаны на OWL-S, семантическое сходство этих элементов

определяется с использованием понятий *эквивалентности* и *производной*, определенных в дескриптивной логике. Считается, что все элементы множества равны (другими словами $I_c = I_\phi$ и $O_c = O_\phi$), если на них может быть определено одно из двух отношений, а именно, *эквивалентности* $\equiv$ и *включения* $\times$. Другими словами, соответствие концептов из конкретной онтологии, представляющих входы и выходы сервиса, относится к одному из следующих типов: а) *соответствие эквивалентности* или б) *соответствие включения*. Так как i_{c_n} - один из входов сервиса s_c , где $i_{c_n} \in I_c$ и $1 \leq n \leq |I_c|$, считается, что вход i_{ϕ_n} соответствует запрашиваемому входу, если $i_{c_n} \equiv i_{\phi_n}$ или $i_{\phi_n} \times i_{c_n}$. Соответствие выходов определено аналогично.

Сходство сервисов измеряется с помощью их параметров. Степень сходства определяется на основе вычисления дистанции между концептами онтологии, в которой параметры сервисного описания являются концептами. При этом, возможность использования лексической единицы A вместо лексической единицы B определяется вхождением A в иерархию гипонимов B либо наоборот (является ли A частным случаем B или наоборот). В данной работе использована наиболее распространенная метрика определения расстояния как наикратчайшего пути на семантической сети, введенная Р. Рада. С целью определения семантического сходства между сервисами введены функции принадлежности для входов $\mu_{i_{c_n}}(i_{\phi_n})$ и выходов $\mu_{o_{c_n}}(o_{\phi_n})$. Функция принадлежности для входов определена следующим образом:

$$\mu_{i_{c_n}}(i_{\phi_n}) = \begin{cases} \frac{2}{1 + e^{\text{distance}/\text{depth_average}}}, & \text{если } i_{c_n} = i_{\phi_n}, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

где depth_average - усредненная максимальная глубина онтологии, distance - это расстояние между входом описания клиента i_{c_n} и входом найденного сервиса i_{ϕ_n} , полученное путем использования техники восхождения. Функция принадлежности для выходов определена аналогично с той лишь разницей, что для определения степени сходства выходов используется техника нисхождения.

В случае, когда не удастся обнаружить сервис с полным сходством описания с сервисом, запрашиваемым клиентом, необходимо сгенерировать расширенные сервисные описания. В диссертации разработаны два алгоритма генерации описаний для обнаружения сходных сервисов. Первый включает генерацию всех возможных (в пределах предметной онтологии) описаний сходных сервисов, поиск таких сервисов и, затем, оценку, классификацию и выбор наиболее сходных сервисов. Этот метод называется исчерпывающей генерацией описаний. Второй алгоритм последовательно генерирует запросы в зависимости от степени сходства, начиная с наиболее сходного

запроса и заканчивая наименее сходным. При этом в случае нахождения сервисов, выбор можно сделать непосредственно без дополнительной оценки и классификации. Этот метод называется пошаговой генерацией. Наряду с функциональными свойствами (IOPE) профиль сервиса, заданный на OWL-S, может включать нефункциональные свойства, которые позволяют семантически описать дополнительную информацию о компании: профиль ее компетенций, данные о владельце, контактную информацию, рейтинг, показатели качества, географическое положение и т.д. Нефункциональные свойства используются в дополнительных критериях выбора сервиса.

Разработанные алгоритмы использованы в алгоритме динамической композиции сервисов. Композиция сервиса sc_i включает четыре шага: выбор сходных сервисов, генерирование расширенных сервисных описаний запроса, обнаружение недостающих сервисов и оценку соответствия сервисных описаний. Алгоритм композиции приведен на рис. 4.

После того, как определен перечень потенциальных участников сети, основной целью задачи конфигурирования является выбор участников при известной возможной структуре системы. Эта задача сводится к поиску структуры эффективных коалиций и решается в терминах *кооперативной игры с нечеткими коалициями* (КИНК).

За основу модели коалиционной игры в диссертационной работе принято определение С-ядра, данное М. Марешем. Выбор данного определения игры обусловлен следующими достоинствами применительно к формированию коалиций в МАС:

- позволяет рассматривать результаты взаимодействия агентов в МАС как функцию полезности;
- генерирует нечеткую функцию принадлежности платежей коалиций в отличие от традиционных коалиционных игр, введенных Ж. Обиным, в которых природа их нечеткости заключается в частичном участии игроков в игре;
- позволяет, по меньшей мере, частично, избежать широко известную проблему устойчивой коалиционной структуры, когда множество решений может быть пустым для конкретных кооперативных игр.

Вместе с тем, эта модель также имеет серьезные ограничения, затрудняющие ее использование в задачах динамического формирования коалиций в АСП. Перечислим некоторые из них:

1. Выбрать сервисы s_{Φ_i} или cs_{Φ_i} , которые при сравнении с запросом клиента s_c имеют:

- большее количество выходов (недостающие выходы)
- меньшее количество входов (недостающие входы)
- большее количество выходов и меньшее количество входов (недостающие I&O)

Добавить s_{Φ_i} или каждый элемент cs_{Φ_i} к сложному сервису cs_A .

2. Расширить запрос клиента $s_{c,i}$ таким образом, чтобы входы $I_{c,i}$ полностью соответствовали исходному запросу, $I_{c,i} = I_c$, а выходы $O_{c,i}$ представляли собой:

- недостающие выходы сервиса s_{Φ_i} либо cs_{Φ_i} относительно cs_i ,
 $O_{c,i} = O_i$;
- недостающие входы сервиса s_{Φ_i} либо cs_{Φ_i} относительно cs_i ,
 $O_{c,i} = I_i$.

Новый запрос ищет сервис s_{Φ_i} или cs_{Φ_i} , а $s_{\Phi_{i-1}}$, либо каждый элемент $cs_{\Phi_{i-1}}$, прибавляются к cs_A .

3. Применить один из алгоритмов обнаружения сервисов, описанных выше.

4. Оценить сходство: если существуют сервисы, соответствующие cs_A , и тип сходства между s_c и cs_A относится к:

- Сходству с недостающими выходами, недостающими входами или недостающими I&O, тогда вернуться к шагу 1.
- Полному сходству или сходству с избыточной информацией, тогда композиция закончена.

Рис. 4. Алгоритм динамической композиции, основанный на семантическом расширении описаний сервисов

- Генерирование решений или элементов нечеткого множества решений (которое в свою очередь является нечетким множеством) среди экспоненциального числа возможных структур коалиции имеет большую вычислительную сложность, поскольку для n агентов (игроков) нужно перебрать, по крайней мере, 2^{n-1} структур коалиций. Оптимальное решение может быть получено аналитически, например, с использованием метода нечеткого оптимума Парето только для ограниченного количества игроков и типов функций принадлежности. Комбинаторные алгоритмы, используемые в теории оптимизации, могут быть применены только для небольших популяций агентов (около 20 игроков).

- Понятие ядра не связано с условием эффективности коалиций. Чтобы выделить только эффективные коалиции, нужно рассмотреть все коалиции и впоследствии выбрать те из них, которые удовлетворяют критерию эффективности.
- Индивидуальные платежи заданы как вещественные переменные, и только характеристические функции являются нечеткими. В результате платеж нечеткой коалиции должен быть распределен между однозначными платежами игроков. Это серьезно ограничивает возможности агентов по ведению переговоров об их платежах. С другой стороны, единственным способом сформировать эти характеристические функции (для каждой коалиции и для большой коалиции) остается сделать это извне, что кажется очень сложным, если вообще возможным, в реальных приложениях.
- При использовании значений Шепли процесс вычисления решений является экспоненциально сложным. Более того, необходимо, чтобы универсальная (трапециевидная) функция полезности была принята всеми агентами, что ограничивает применимость модели и сводит тип возможных игр только к играм с побочными платежами.

Для того чтобы преодолеть ограничения, перечисленные выше, в диссертации разработана обобщенная модель КИНК [1, 7, 19, 22, 37, 40, 41, 43, 44]. В расширенное определение множества решений введены (а) нечеткие индивидуальные платежи и (б) двоичные значения y_{ij} для образования структуры эффективных коалиций. Игра с нечеткими коалициями определяется как пара $(Agent, w)$, где $Agent$ - непустое и конечное множество игроков, подмножества $Agent$ называются коалициями K и w называется характеристической функцией игры, которая является отображением $w: 2^n \rightarrow \mathbb{R}^+$, соединяющим каждую коалицию $K \subset Agent$ с нечеткой величиной $w(K) \in \mathbb{R}^+$, задаваемой функцией принадлежности $\mu_k: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$. Модальное значение нечеткой ценности коалиции $w(K)$ соответствует четкой ценности коалиции $v(K)$ с $w(\emptyset) = 0: \max_{K_j \in K} \mu_k(w(K)) = \mu_k(v(K))$. Нечеткое С-ядро игры $(Agent, w)$ с решением $X = (x_{ij})_{i \in Agent, j \in k} \in \mathbb{R}^n$ представляет собой нечеткое подмножество C_F из $\mathbb{R}^n$:

$$C_F = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : v \succcurlyeq (w(Agent), \sum_{\substack{i \in Agent, \\ j \in J}} x_{ij} y_{ij}), \min_{\substack{K_j \in K \\ j \in J}} (v \succcurlyeq (\sum_{k \in K_j} x_{ij} y_{ij}, w(K_j))) \right\},$$

где x_{ij} - нечеткий платеж агента i , участвующего в коалиции j , $i=1,2,...,n$, $j=\{1,2,...,J\}$, $\bar{K}=[K_1, K_2, ..., K_J]$, $\succcurlyeq$ - нечеткое отношение слабого порядка

с функцией принадлежности $\nu \succ = : R \times R \rightarrow [0,1]$ и y_{ij} - бинарная переменная, такая, что:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ если агент } i \text{ участвует в коалиции } j; \\ 0 & , \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

С-ядро C_F включает возможные распределения всего платежа, достижимого коалицией всех игроков, и ни одна из коалиций не может предложить своим участникам больше, чем они могут получить, принимая некоторое решение из ядра. Функция принадлежности ядра $\mu_{C_F} : R^n \rightarrow [0,1]$ описывается как:

$$\mu_{C_F}(x) = \left(\min \left\{ \nu \succ = (w(Agent), \sum_{\substack{i \in Agent \\ j \in J}} x_{ij} y_{ij}), \min_{K_i \subset K} (\nu \succ = (\sum_{i \in K_j} x_{ij} y_{ij}, w(K_j))) \right\} \right)$$

Игра $(Agent, w)$ может быть супераддитивной, субаддитивной или просто аддитивной с $K, L \subset Agent, K \cap L = \emptyset$:

$$w(K \cup L) \succ = w(K) \oplus w(L) \quad - \text{ супераддитивная игра,}$$

$$w^*(K \cup L) \prec = w^*(K) \oplus w^*(L) \quad - \text{ субаддитивная игра,}$$

$$w^*(K \cup L) = w^*(K) \oplus w^*(L) \quad - \text{ аддитивная игра,}$$

где * определяют супероптимальные значения соответствующих коалиций. Игра называется аддитивной если она одновременно является как супераддитивной так и субаддитивной. Математическая структура модели описана в определении, трех леммах и двух теоремах, которые определяют свойства игры. Основное внимание уделяется оценке стабильности структуры, полученной в результате решения игры. Доказано, что нечеткое множество структур коалиций, формирующих ядро, является подмножеством нечеткого множества, сформированного структурой эффективных коалиций.

Одним из ключевых моментов в использовании моделей кооперативных игр является поиск решения игры. Нахождение аналитического (точного) решения требует определения нечеткого супероптimumа и нечеткого отношения доминирования, что крайне сложно в реальных приложениях. Поэтому, для получения квазиоптимальных решений игры применяются эвристические техники мягких вычислений с применением генетических алгоритмов в контексте нечеткой логики. Это эквивалентно бинарному кодированию нечеткого множества решений с целевой функцией верхнего из минимумов функций полезности.

Четвертая глава диссертационной работы посвящена разработке моделей динамического конфигурирования на основе многоагентной холонической системы (МХС) [21, 36] и коллективного интеллекта (КОИН) [3, 4,

11, 18, 21, 31, 32] на уровнях тактического планирования и оперативного управления АСП.

В холонических производственных системах используется идея создания коалиции или новой виртуальной сущности как эволюционного «выращивания» новых целостностей, предложенная А. Кёстлером и перенесенная на область производственных систем М. Флетчером, Дж. Кристенсенем и их коллегами. Элементами холонической системы являются «холоны»: автономные кооперативные элементы, состоящие из логической и физической частей, выполняющие операции по преобразованию, транспортировке, складированию и/или проверке информационных и физических объектов. Коалиционное объединение холонов в динамические виртуальные кластеры получило название «холархии». Понятие холархии сходно с понятием коалиции, однако для холархий, как правило, характерно наличие «первичного холона», который выполняет координирующие функции. Холархии образуются и существуют до тех, пока существует некая кооперативная задача, как только она выполняется, холархия дезинтегрируется.

Каждый холон содержит некоторый физический объект и компонент обработки информации, который управляет этим ресурсом. В разработанной модели различают два типа холонов: ресурсов и компонент (изделий). Физическая часть холона ресурсов - это некоторая абстракция средств производства, таких как завод, участок, станки, копвейеры, склады и т.п. Холон ресурсов обладает методами размещения производительных ресурсов, знаниями и процедурами для организации, использования и управления этими производительными ресурсами для выпуска продукции. Физическая часть холона компонент представляет собой сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, составляющие материальный поток АСП. Холон компонент содержит модель изделия и сочетает в себе функции, которые традиционно относятся к проектированию изделия, планированию процессов и гарантии качества. В диссертационной работе разработана модель МХС, в которой агенты составляют логическую часть холона. Динамическое объединение холонов ресурсов и компонент в холархии происходит в процессе переговоров, в рамках которого агенты согласовывают свои локальные цели.

Разработанный алгоритм формирования холархий построен на основе обобщенного структурного шаблона сети поставок, представляющего собой динамическое виртуальное объединение холонов (агентов) ресурсов и компонент по схожести производственного процесса с целью производства конечного изделия. Ресурсы разделены на два подмножества, первое из l агентов, $M = \{M_1, \dots, M_l\}$, $l=1, 2, \dots, L$, соответствует производственным модулям системы (заводам-изготовителям и сборочным производствам), а второе из m агентов, $W = \{W_1, \dots, W_m\}$, $m=1, 2, \dots, M$, соответствует складам компонент и продуктов, где $Agent = L \cup M$. Множество из q элементов $OP = \{O_1, \dots, O_q\}$ описывает все технологические операции, выполняемые в системе. Отношение $OM \subseteq M \times OP$ связывает операции и ресурсы. Ресурсы упорядочены

отношением частичного порядка $M_1 \leq M_2 \leq \dots \leq M_n$. Частота отказов и время ремонта ресурсов описываются нормальным распределением.

Холоны компонент также разделены на два типа: компоненты сырья $MP = \{mp_1, \dots, mp_p\}$ и изделия (состоящие из нескольких компонент). Функция $P: MP \rightarrow W$ связывает складской ресурс с типом сырья. Готовые изделия представляются множеством из q элементов $FP = \{fr_1, \dots, fr_q\}$, где каждый элемент fr_i описывает продукт, производимой в АСП. Продукты могут быть упорядочены отношением частичного предпочтения $\otimes$, задающим приоритеты производства $fr_1 \otimes fr_2 \otimes \dots \otimes fr_{q-1} \otimes fr_q$. Для каждого элемента из FP существует функция, описывающая технологический процесс $TP: FP \rightarrow \wp(\wp(MP) \times OP)$ такой, что $TP(fr) = \{(\{mp_1, \dots, mp_p\}, O_1), \dots, (\{mp_1, \dots, mp_p\}, O_q)\}$. Для описания технологических процессов использована логика взаимодействия, введенная автором в соавторстве с М. Альварардо [38, 39]. Существует отношение частичного порядка $\preceq$, которое определяет порядок обработки и сборки компонент от сырья до конечного продукта. Технологические процессы соответствуют шаблону конфигурации ресурсов. Таким образом, отношения порядка $\prec$ и $\leq$ связаны между собой следующим образом: $\forall (\{mp_1, \dots, mp_p\}, O_i) \preceq (\{mp_1, \dots, mp_p\}, O_j): M_k \leq M_l$, где $(O_i, M_k), (O_j, M_l) \in OM$. На элементы модели накладываются ограничения, например, что склад готовой продукции всегда находится в голове шаблона холона: $\forall M_i: M_i \leq FPS$.

Как результат переговоров между возможными участниками сети для каждой задачи производства продукта генерируется наилучшая (с точки зрения выбранного критерия на момент поступления заказа) конфигурация сети ресурсов и компонент (холархия). Ресурсы используют оценку возможного времени завершения операции $t_i(b'_k)$, которое вычисляется с учетом очереди на выполнение работ. Критерий выбора определен по минимальному значению этого параметра.

Постановка задачи динамического конфигурирования на этапах тактического планирования и оперативного управления в условиях неопределенной среды требует разработки методов обучения в контексте кооперативных систем. С этой целью разработана модель динамического конфигурирования АСП на основе коллективного обучения с подкреплением (ОП) в контексте теории КОИН. Основы теории КОИН были заложены в работах Д. Волперта и Т. Кагана, а также С. Уоткинса, разработавшего алгоритм Q-обучения. Функция прибыли-действия, Q , полученная в результате обучения, аппроксимирует функцию оптимальной прибыли-действия Q^* . В состоянии $x(t)$, если Q -значения точным образом представляют модель среды, лучше всего выполнить такое действие $a_{x(t)} \in A_{x(t)}$, которое имеет наибольшее/наименьшее Q -значение (согласно рассматриваемому случаю) среди

всех возможных действий в состоянии $x(t)$. Q-значения определяются путем использования правила обновления с поощрением $r(t+1)$, рассчитанным средой, и функции Q-значений достижимых состояний путем выполнения действия $a_{x(t)}$ в состоянии $x(t)$. Правило обновления Q-обучения определяется формулой:

$$Q_{(x(t), a_{x(t)})}(t+1) = Q_{(x(t), a_{x(t)})}(t) + \alpha \left[r(t+1) + \gamma \min_{a_{x(t+1)}} Q_{(x(t+1), a_{x(t+1)})}(t+1) - Q_{(x(t), a_{x(t)})}(t) \right]$$

где: Q-значения $Q_{(x(t), a_{x(t)})}$ дают приблизительную оценку среды, α - скорость обучения $\alpha \in (0, 1]$, $r(t+1)$ - усиление произведенного действия, γ - коэффициент скидки.

Недостаток метода Q-обучения заключается в том, что он позволяет решать задачи обучения только для одного агента. Тем не менее, когда несколько агентов работают в общей среде, этот метод не является достаточно эффективным, так как обуславливает эгоистичное поведение агентов. В диссертационной работе разработан метод двухуровневого обучения, в котором для построения стратегии поведения агентов на локальном уровне использованы алгоритмы обучения с подкреплением, а для оптимизации глобального поведения АСП предложен алгоритм коллективного обучения.

Структурная адаптация производится путем изменения Q-значений альтернатив в поисковых таблицах каждого агента. В силу того, что при тактическом планировании решается задача планирования потока заказов, а при оперативном управлении на принципах «вытягивания» - задача маршрутизации потока изделий, значения полей таблицы и принцип определения Q-значений будут различными. Это, тем не менее, не влияет на общность применения самого метода.

Так, в первом случае, ищется наилучший поставщик k для поступившего заказа, тогда Q-значение определяется как функция количества изделий в заказе, времени выполнения операции и стоимости выполнения работы: $Q = F(q, f(b_k^{j*}), t(b_k^{j*}))$, где $f(b_k^{j*})$ и $t(b_k^{j*})$ - оценки стоимости и времени выполнения операции по компетенции j^* . Во втором случае, определяется лучший партнер k для выполнения очередной операции и Q-значение ищется как функция оценки времени завершения работ: $Q = F(\sum_{j=1}^r t(b_k^{j*}))$.

Алгоритм коллективного обучения с подкреплением строится на основе алгоритма Q-маршрутизации и алгоритмов оптимизации по принципу муравьиной колонии. Он интегрирует три алгоритма: алгоритм планирования, алгоритм «муравья» и алгоритм наказания, для получения обратной связи от среды и сопоставления локальных поощрений с глобальной целью. Алгоритм планирования исследует лучшие возможности (с точки зрения оценок

Q-значений), вытекающие из непредвиденных изменений в среде. В алгоритме коллективного обучения с подкреплением, механизм планирования (в рамках значения этого термина в ОП) был разработан на уровне агента. Этот механизм состоит в посылке модифицированного сообщения с запросом оценок Q-значений всех заказов, которые на этот момент известны соседям.

В алгоритме «муравья» генерируются сообщения обратной связи, которые переносят данные, полученные в терминах Q-значений, и осуществляют процесс передачи информации о среде между агентами. Наконец, алгоритм наказания пытается идентифицировать и разрешить конфликты между соседними агентами, когда они имеют одинаковую наилучшую оценку, предпочитая одного и того же партнера. Если они действуют «эгоистичным» образом, очередь к выбранному партнеру начинает расти, и, как следствие, возрастает время выполнения задачи. Чтобы не допустить этого, агент должен принести в жертву свою личную полезность и использовать другой маршрут. Алгоритм наказания заставляет агента рассчитать и выбирать следующие наилучшие оценки.

Первый шаг алгоритма коллективного обучения с подкреплением (рис. 5) заключается в фиксировании исходных Q-значений и параметров ОП. Затем, каждый агент, выполняющий алгоритм, читает заголовок сообщения с информацией о среде, полученного от другого агента, и посылает сообщения обратной связи.

Следующим шагом является выполнение оптимального действия в соответствии с усвоенной в результате обучения стратегией π_k . Наконец, агент получает поощрение или наказание от среды. Алгоритмы планирования, наказания и «муравья» выполняются одновременно и помогают сократить время обнаружения локальной оптимальной стратегии для каждого агента, выполняющего этот алгоритм.

В пятой главе рассмотрены основы реализации многоагентной среды моделирования и конфигурирования АСП, а также результаты экспериментов по практическому использованию разработанных методов, моделей и алгоритмов для различных сценариев конфигурирования АСП.

Реализация моделей и алгоритмов в многоагентной среде поддерживается на четырех уровнях: взаимодействия, операционной и семантической совместимости, коммуникационном и транспортном. На уровне взаимодействия решаются задачи формирования коалиций и конфигурирования. Операционная совместимость обеспечивается соответствующими стратегиями переговоров и протоколами взаимодействия агентов, которые являются связывающим слоем между коммуникативными актами (перформативами) языка взаимодействия между агентами (FIPA-ACL), с одной стороны, и алгоритмами конфигурирования, с другой.

Именно протоколы позволяют строить диалоги между взаимодействующими агентами. Для обеспечения семантической совместимости используются онтологии предметной области и семантическое описание сервисов.

Инициализировать в момент $t=0$: все Q -значения $Q_{x(t),a_{x(t)}}$ с большими значениями, параметры обучения с подкреплением: α , γ , ε_update , w , w_ants .

REPEAT

Обновить момент времени t

если исходное сырье получено агентом производителем M_i

Считать входной вектор x из заголовка сырья и переменных среды

Отправить сообщение агенту M_j , к которому поступает сырье со значением функции усиления $r_{(t+1)}$ и оценкой $Q_{x(t),a_{x(t)}}^{\mu}(t)$

Выполнить операцию O_q и выбрать действие по маршрутизации полуфабриката $a_{x(t)} = M_j$ в функции входного вектора x путем использования стратегии ε_greedy , полученной из $Q_{x(t),a_{x(t)}}(t)$

Отправить полуфабрикат следующему агенту производителю $a_{x(t)} = M_j$

На следующем временном шаге, получить сообщение от агента M_j со значением функции усиления $r(t+1)$ и оценкой $Q_{x(t+1),a_{x(t+1)}}(t+1)$

Применить правило обновления Q -обучения:

$$Q_{x(t),a_{x(t)}}(t+1) = Q_{x(t),a_{x(t)}}(t) + \alpha \left[r(t+1) + \gamma \min_{a_{x(t+1)}} Q_{x(t+1),a_{x(t+1)}}(t+1) - Q_{x(t),a_{x(t)}}(t) \right]$$

REPEAT

Алгоритм планирования ε_update

Алгоритм наказания

Алгоритм «муравья»

Рис. 5. Алгоритм коллективного обучения с подкреплением

С целью обеспечения семантической совместимости сервисов Веб и агентов в диссертационной работе онтология семантического описания Веб-сервисов (OWL-S) расширена на область агентов (OWL-AS).

В качестве базовых элементов среды моделирования, обеспечивающих поддержку моделей конфигурирования на операционном, коммуникационном и транспортном уровнях, использованы агентные платформы (АП) JADE и CAPNET, совместимые со спецификацией Фонда интеллектуальных физических агентов (FIPA). Агентно-ориентированная среда параллельного имитационного моделирования Netlogo применяется для визуализации результатов. Реализация модели семантической композиции сервисов в интегрированной среде Веб-сервисов и сервисов агентов потребовало модификации существующих агентных платформ с целью обеспечения совместимости со стандартами Веб-сервисов и семантического Веб. Эта совместимость была обеспечена как на уровне платформы, так и на уровне типового агента. С целью реализации сервис-ориентированной среды в диссертационной

работе использована АП CAPNET, запрограммированная на управляемом коде (исполняемом на виртуальной машине) на языке С#. Различные аспекты ее разработки отражены в работах [12, 20, 34, 42].

Использование OWL-AS обусловило необходимость модификации традиционной для АП службы каталогов (DF). В ее арсенал были добавлены функции поддержки регистрации сервисов в реестрах универсального описания, обнаружения и интеграции (UDDI) и выполнения федеративного поиска на UDDI от имени агентов с целью прямого вызова сервисов, используя средства системы транспортировки сообщений. Для этих целей был реализован транспортный менеджер протокола доступа к объектам (SOAP), выполненный как расширение сервера MS Internet Information Services (IIS). В его функции входят: перекодировка ACL – SOAP, поддержка взаимодействия по вызову сервисов на языке описания Веб-сервисов (WSDL) и управление сессией вызова внешних (с точки зрения платформы) сервисов.

Расширенная модель агента, реализующая архитектуру обнаружения и композиции сервисов, состоит из следующих функциональных блоков: *анализа сообщения* (выделяет описание сервиса для последующей обработки), *обнаружение сервиса* (выступает в роли интерфейса с агентом-брокером, выполняющим функции поиска, выбора и композиции сервисов), *анализа предусловий, выполнения сервиса и генерации сообщений*.

Архитектура среды многоагентного моделирования АСП представлена на рис. 6. Среда образована трехслойной МАС, внешними компонентами вспомогательного программного обеспечения (решатели, нечеткий сумматор, механизм логического вывода, алгоритмы прогнозирования и модули визуализации результатов) и внешними системами, куда относятся реестры сервисов (UDDI), система планирования материальных ресурсов (MRP), реализованная на Excel, и онтологии предметной области, поддерживаемые средой Protégé. На рисунке каналы взаимодействия между агентами обозначены жирными стрелками, а агентов с внешними компонентами – простыми.

МАС включает слой агентов АСП, куда входят индивидуальные агенты, агенты коалиций и агент интегратор, слой вспомогательных агентов для связи с внешними компонентами и реализации интерфейса пользователя, а также агента-брокера, реализующего механизм семантического поиска сервисов. Агенты АСП распределены по контейнерам АП в соответствии с эшелонном, которому они принадлежат. Использование контейнеров позволяет воспроизвести реальную распределенную информационную структуру АСП. Будучи экспериментальным комплексом для реализации методов конфигурирования АСП и моделей формирования коалиций, агентная платформа может быть также встроена в информационную инфраструктуру предприятия. В этом случае, алгоритмы, проверенные в модельной среде, могут быть использованы в практических приложениях.

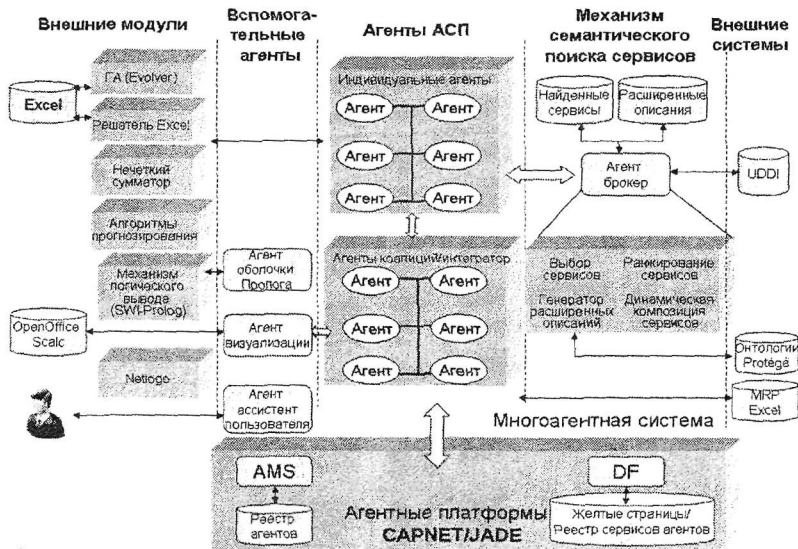


Рис. 6. Архитектура многоагентной среды моделирования АСП

Экспериментальная часть работы содержит результаты экспериментов по сложности вычислений разработанных моделей. Так для обобщенной модели КИНК в качестве исследуемой переменной было выбрано число итераций генетического алгоритма, необходимых для приближения к оптимальному значению. Рассматривались следующие факторы: число агентов, число коалиций, точность решения и порядок платежей. Показано, что при увеличении числа агентов количество итераций (время) падает или остается постоянным, тогда как соотношение между числом коалиций и количеством итераций носит линейный характер (рис. 7).

Практическое применение разработанных моделей и программных средств представлено в едином контексте конфигурирования АСП на сценариях из области автомобильной промышленности. Проведенные экспери-

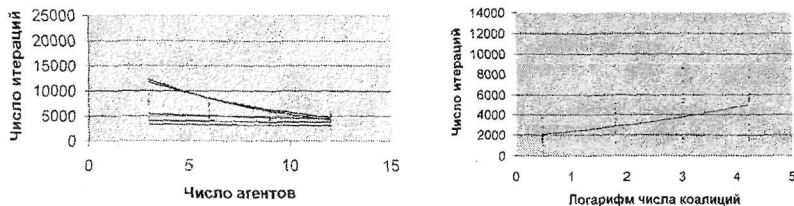


Рис. 7. Зависимость количества итераций от числа агентов и коалиций

менты доказывают, что в результате решения коалиционной игры с С-ядром строится эффективная структура коалиций участников сети поставок, которая обеспечивает максимально возможный выигрыш для всех участников.

В процессе реконфигурации сети с использованием алгоритмов коллективного обучения (в условиях отсутствия предварительной информации о среде) достигаются эффективные конфигурации, обеспечивающие сокращение уровня запасов на 25% и сокращения средних сроков изготовления изделий на 10% (рис. 8) по сравнению с одноуровневым алгоритмом обучения.

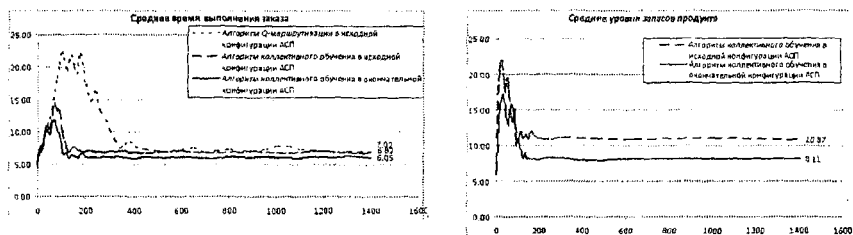


Рис. 8. Производственные характеристики для различных конфигураций АСП, полученных с использованием алгоритма коллективного обучения

Разработанные в диссертации модели позволили осуществить ряд успешных приложений для автомобильной и нефтегазовой промышленности: по определению эффективности конфигураций сети в условиях вариативности производственного заказа для концерна Фольксваген, Мексика; по выбору поставщиков для автомобильных товарных сборок для Центра исследований и перспективных разработок компании Форд Мотор, США; по конфигурированию потоков материалов, оборудования и специалистов в условиях нормативной работы и в экстремальных ситуациях в цепочках нефтегазовых поставок в шельфовой зоне Мексиканского залива и по моделированию реактивных стратегий адаптации к сбоям в работе и конфигурированию транспортных потоков цепочки нефтегазовых поставок.

В приложениях представлены: логика взаимодействия агентов (Приложение 1), результаты экспериментов и расчетные материалы, подтверждающие апробацию результатов исследования, с моделями КИНК (Приложение 2) и семантического поиска и композиции сервисов (Приложение 3), а также, абстрактная грамматика языка семантического описания Веб сервисов (OWL-S), расширенного на область сервисов агентов (OWL-AS) (Приложение 4). В Приложении 5 представлены акты внедрения результатов исследований диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационном исследовании содержится постановка и решение крупной научной проблемы – развитие теории динамического конфигурирования АСП и технологических средств ее реализации на основе многоагентных коалиционных систем, имеющей важное значение для национальной экономики. Получены следующие результаты:

1. Разработана методология моделирования и динамического конфигурирования АСП, обеспечивающая единство их концептуального, математического и имитационного моделирования как многоагентных коалиционных систем.

2. Разработан метод динамического конфигурирования АСП на трех уровнях принятия управленческих решений на основе статического и динамического формирования коалиций между агентами.

3. Разработана обобщенная модель кооперативной игры с нечеткими коалициями на основе С-ядра.

4. Разработана модель динамического конфигурирования АСП в условиях отсутствия предварительной информации об окружающей среде на основе алгоритма коллективного обучения с подкреплением.

5. Разработана модель формирования структуры АСП на основе семантического поиска и композиции сервисов.

6. Разработана архитектура сервис-ориентированной многоагентной среды моделирования АСП, реализующей разработанные модели и обеспечивающей интеграцию моделей семантического описания сервисов Веб и агентов с использованием предложенного языка описания OWL-AS.

7. Разработаны прототипы многоагентных систем конфигурирования АСП как результат синтеза разработанных методов и моделей.

Таким образом, диссертационное исследование выполнено в соответствии с положениями п.п. 3, 4, 5, 7 и 10 областей исследований паспорта специальности 05.13.01.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ:

Журналы из списка ВАК:

1. Шереметов Л.Б. Модель нечетких коалиционных игр в задачах конфигурирования открытых сетей поставок // Известия РАН. Теория и системы управления. 2009. № 5. С. 94–108.
2. Шереметов Л.Б. Семантическое расширение сервисных описаний / Шереметов Л.Б., Санчес К. // Информационные технологии и вычислительные системы. 2009. № 2. С. 51–64.
3. Шереметов Л.Б. Децентрализованное управление адаптивными сетями поставок на основе теории коллективного интеллекта и агентной технологии. Часть 1: Модель сети поставок // Информационно-управляющие системы. 2009. № 4. С. 13–20.

4. Шереметов Л.Б. Децентрализованное управление адаптивными сетями поставок на основе теории коллективного интеллекта и агентной технологии. Часть 2: Многоагентная среда моделирования и оптимизации сетей поставок // Информационно-управляющие системы. 2009. № 5. С. 14–20.

*Зарубежные журналы, включенные в систему цитирования Web of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам):*¹

5. Sheremetov L. Industrial Application Integration Using the Unification Approach to Agent-Enabled Semantic SOA / M. Contreras, L. Sheremetov // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2008. Vol. 24. P. 680–695.

6. Sheremetov L. Ontology-Driven Intelligent Service for Configuration Support in Networked Organizations / A. Smirnov, N. Chilov, T. Levashova, L. Sheremetov, M. Contreras // Knowledge and Information Systems. 2007. Vol. 12, no. 2. P. 229–253.

7. Sheremetov L.B. Soft-computing Technologies for Configuration of Cooperative Supply Chain / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, N. Chilov, J. Romero Cortes // Applied Soft Computing. Elsevier Science, 2004. Vol. 4, no. 1. P.87–107.

8. Sheremetov L. B. Component Integration Framework for Manufacturing Systems Re-Engineering: Agent and Object Approach / L. B. Sheremetov, A. V. Smirnov // Robotics and Autonomous Systems. Elsevier, 1999. Vol. 27, no. 1–2. P. 77–89.

9. Sheremetov L.B. Coordination and Communication Issues in Multi-Agent Expert System: Concurrent Configuration Design Advisor / A.S. Koulinitch, L.B. Sheremetov // Expert Systems with Applications. Pergamon Press, 1998. Vol. 15, no. 3–4. P. 295–307.

10. Sheremetov L.B. Configuration of complex systems based on the technology of intelligent agents / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov // Automatic Control and Computer Sciences. N.Y.: Allerton Press, 1998. Vol. 32, no. 4. P. 15–24.²

Отечественные и зарубежные журналы, не включенные в список ВАК и систему цитирования Science Citation Index Expanded:

11. Sheremetov L. Supply Chain Network Optimization Based on Collective Intelligence and Agent Technologies / L. Sheremetov, L. Rocha-Mier // Human Systems Management Journal. IOS Press. 2008. Vol. 27, no. 1. P. 31–47.

12. Sheremetov L. Design and Implementation of a FIPA Compliant Agent Platform in .NET / M. Contreras, E. Germán, M. Chi, L. Sheremetov // Journal of Object Technology. ETH Zurich, 2004. Vol. 3, no. 9. P. 5–28.

¹ Публикации [35–40] в *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, входившие до 2008 г. в Science Citation Index Expanded, включены в список в разделе «Труды международных конференций».

² Журнал *Automatic Control and Computer Sciences* входил в Science Citation Index Expanded до 2007 включительно.

13. Sheremetov L. Multi-Agent Technology for Supply Chain Network Information Support / C. Chandra, A. Smirnov, L. Sheremetov // SAE Technical Paper Series, 2002. 2002-01-0326.

14. Шереметов Л.Б. Организация взаимодействия агентов в многокомпонентных САПР / А.В. Смирнов, Л.Б. Шереметов // Автоматизация проектирования. М.: Открытые системы, 1999. № 2. С. 36–41.

15. Шереметов Л.Б. Многоагентная технология проектирования сложных систем. Часть 2 / А.В. Смирнов, Л.Б. Шереметов // Автоматизация проектирования. М.: Открытые системы, 1999. № 1. С. 42–46.

16. Шереметов Л.Б. Многоагентная технология проектирования сложных систем. Часть 1 / А.В. Смирнов, Л.Б. Шереметов // Автоматизация проектирования. М.: Открытые системы, 1998. № 3. С. 45–50.

Главы в книгах:

17. Шереметов Л.Б. Принципы динамического конфигурирования гибких сетей поставок на основе семантической композиции сервисов / А.В. Смирнов, Л.Б. Шереметов // Труды СПИИРАН; под ред. Р.М. Юсупова. СПб: Наука, 2009. Вып. 8. С. 154–176.

18. Sheremetov L. Agent-based Collective Intelligence Framework for Modeling of Inter-bank Payment Systems / L. Rocha-Mier, L. Sheremetov, F. Villarreal // Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance; ed. by I. Batyrshin, J. Kacprzyk, L. Sheremetov, L. Zadeh. Springer Series: Studies in Computational Intelligence, Physica Verlag. 2007. Vol. 36. P. 331–352.

19. Sheremetov L.B. Agent-Based Technological Framework for Dynamic Configuration of a Cooperative Supply Chain / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, N. Chilov, C. Sanchez-Sanchez // Multiagent Based Supply Chain Management; ed. by B. Chaib-draa, J. Müller. Springer Verlag. Series: Studies in Computational Intelligence, 2006. Vol. 28. P. 217–246.

20. Sheremetov L. Industrial Application Integration Using Agent-Enabled SSOA: CAPNET Case Study / L. Sheremetov, M. Contreras // Information Technologies for Balanced Manufacturing Systems; ed. by W. Shen. IFIP Series, Springer Verlag, 2006. P. 109–118.

21. Sheremetov L. Optimization Algorithm for Dynamic Multi-Agent Job Routing / L. Sheremetov, L. Rocha, J. Guerra, J. Martinez // Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems; ed. by L. Camarinha-Matos. IFIP Series, Springer Verlag, 2004. P. 183–192.

22. Sheremetov L.B. Configuring of Supply Chain Networks Based on Constraint Satisfaction, Genetic and Fuzzy Game Theoretic Approaches / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, N. Chilov, J. Romero Cortes // Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services. Kluwer Academic Publishers, 2002. P. 183–192.

23. Sheremetov L.B. Agent-based Infrastructure of Supply Chain Network Management / C. Chandra, A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov // E-Business and Virtual

Enterprises Managing Business-to-Business Cooperation; ed. by L.M. Camarinha-Matos et al., Kluwer Academic Publishers, 2000. P. 221–232.

24. Sheremetov L.B. Information Support of FMS Configuration Design / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, P.A. Turbin // *Balanced Automation Systems II: Implementation Challenges for Anthropocentric Manufacturing*. Chapman & Hall, 1996. P. 357–364.

Труды международных конференций:

25. Sheremetov L. Semantic SOA 4 SOA Supply Networks / L. Sheremetov, C. Sanchez-Sanchez // *Proc. 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing*. Moscow, Jun. 3-5, 2009. P. 1287-1292.

26. Sheremetov L. Semantic Expansion of Service Descriptions / C. Sanchez, L. Sheremetov // *Proc. 1st Int. Workshop on Quantitative Semantic Methods for the Internet*, Monterrey, Mexico, Nov. 9 – 14. *Lecture Notes in Computer Science*, Springer Verlag, 2008. Vol. 5333, P. 635-645.

27. Sheremetov L. A Model for Service Discovery with Incomplete Information / C. Sanchez, L. Sheremetov // *Proc. 5th Int. Conf. on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2008)*, Mexico-city, Mexico, Nov. 12-14. IEEE Computer Society Press, 2008. P. 340-345.

28. Sheremetov L. A Model for Semantic Service Matching with Leftover and Missing Information / C. Sanchez, L. Sheremetov // *Proc. 8th Int. Congress on Hybrid Intelligent Systems*, Barcelona, Spain, Sep. 10-12. IEEE Computer Society Press, 2008. P. 198-203.

29. Sheremetov L. Towards a Multi-agent Dynamic Supply Chain Simulator for Analysis and Decision Support / L. Sheremetov, L. Rocha, I. Batyrshin // *Proc. NAFIPS-05 Annual Conference: Soft Computing for Real World Applications* Ann Arbor, Michigan, Jun. 22-25, 2005. IEEE Computer Society Press, CD ROM.

30. Sheremetov L. Agent-Enabled Web Services for Intelligent Information Supply / L. Sheremetov, M. Contreras // *Proc. 2nd Ljungby Workshop on Information Logistics: Knowledge Gap in Enterprise Information Flow*, Ljungby, Sweden, Sep. 16 – 17, 2004. Jönköping University series, 2005. P. 129-148.

31. Sheremetov L. Collective Intelligence as a Framework for Supply Chain Management / L. Sheremetov, L. Rocha // *Proc. Int. Conf. Intelligent Systems Methodology, Models, Applications in Emerging Technologies*, Varna, Bulgaria, Jun. 22-24. IEEE Computer Society Press, 2004. P. 417-422.

32. Sheremetov L. Global Supply Chain Management based on Collective Intelligence / L. Sheremetov, L. Rocha, M. Contreras // *Proc. 2nd World Conference on Production and Operation Management*, Cancun, Mexico, Apr. 30 – May 3, 2004. CD-ROM.

33. Sheremetov L. Ontology-Driven Approach to Constraint-Based VSN Configuration / A. Smirnov, N. Chilov, L. Sheremetov // *Proc. 2nd World Conference on Production and Operation Management*, Cancun, Mexico, Apr. 30 – May 3, 2004. CD-ROM.

34. Sheremetov L. Design and implementation of a FIPA compliant Agent Platform in .NET / M. Contreras, E. Germán, M. Chi, L. Sheremetov // Proc. 2nd Int. Workshop on .NET Technologies, Plzen, Czech Republic, May 31 – Jun. 2, 2004, Science Press. P. 9-15.
35. Sheremetov L. Implementation of an Ontology Sharing Mechanism for Multiagent Systems based on Web Services / L. Sheremetov, M. Contreras, A. Smirnov // Advances in Web Intelligence; eds. by J. Favela, E. Menasalvas, E. Chávez. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer Verlag, 2004. Vol. 3034. P. 54–63.
36. Sheremetov L.B. Agent Architecture for Dynamic Job Routing in Holonic Environment Based on the Theory of Constraints / L.B. Sheremetov, J. Martínez, J. Guerra // Honolic and Multi-Agent Systems for Manufacturing; eds. by V. Marik, D. McFarlane, P. Valckenaers. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2003. Vol. 2744. P. 124–133.
37. Sheremetov L.B. Fuzzy Coalition Formation Among Rational Cooperative Agents / L.B. Sheremetov, J.C. Romero Cortés // Multi-Agent Systems and Applications III: CEEMAS 2003; eds. by V. Marik, J. Muller, M. Pechoucek. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2003. Vol. 2691. P. 268–280.
38. Sheremetov L.B. Modal Structure for Agents Interaction Based on Concurrent Actions / M. Alvarado, L.B. Sheremetov // Multi-Agent Systems and Applications III: CEEMAS 2003; eds. by V. Marik, J. Muller, M. Pechoucek. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2003. Vol. 2691. P. 29–39.
39. Sheremetov L. Logic of Interaction for Multiagent System / M. Alvarado, L. Sheremetov, E. German, E. Alva // MICA 2002: Advances in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2002. Vol. 2313. P. 387–400.
40. Sheremetov L. Model of Cooperation in Multi Agent Systems with Fuzzy Coalitions / J. Romero Cortés, L. Sheremetov // From Theory to Practice in Multi-Agent Systems; eds. by B. Dunin-Keplicz, E. Nawarecki. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2002. Vol. 2296. P. 263-272.
41. Sheremetov L.B. Configuring of Supply Chain Networks Based on Constraint Satisfaction, Genetic and Fuzzy Game Theoretic Approaches / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, N. Chilov, J. Romero Cortes // Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services. Selected papers of the IFIP/IEEE Int. Conf. BASYS'02, Kluwer Academic Publ. 2002. P. 183–192.
42. Sheremetov L. Component Agent Platform / L. Sheremetov, M. Contreras // Proc. 2nd Int. Workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems (CEEMAS'01), Cracow, Poland, Sep. 26–29, 2001. P. 395–402.
43. Sheremetov L. Model of Negotiation in Multi Agent Systems for Fuzzy Coalition Formation / J. Romero Cortés, L. Sheremetov // Proc. 2nd Int. Workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems (CEEMAS'01), Cracow, Poland, Sep. 26–29, 2001. P. 237–246.

44. Sheremetov L. Model of Negotiation in Multi Agent Systems Based on the Games Theory with Fuzzy Coalitions / J. Romero Cortés, L. Sheremetov // Proc. Int. Conf. on Logic, Game Theory and Social Choice. St. Petersburg, Russia, Jun. 21-24, 2001. P. 61-66.
45. Sheremetov L. B. Agent-Based Infrastructure for Management of Consumer-Focused Smart Companies / C. Chandra, A. V. Smirnov, L. B. Sheremetov // Proc. IASTED Int. Conf. Robotics and Manufacturing; ed. by M.H. Hamza. Cancun, Mexico, May 21-24, ACTA Press, 2001. P. 111-116.
46. Sheremetov L.B. Concurrent Configuration Design Advisor Based On Minimal Fragmented Structures / A.S. Koulinitch, L.B. Sheremetov // Proc. 4th World Congress on Expert Systems: Application of Advanced Information Technology. Mexico city, Mexico, Mar. 16-20, 1998. P. 129-136.
47. Sheremetov L.B. Cooperative re-engineering of manufacturing systems: multi-agent technology / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, P.A. Turbin // Proc. Int. Conf. Robotics and Manufacturing'97, Cancun, Mexico, May 28-31, ACTA Press, 1997. P. 374-377.
48. Sheremetov L.B. DESO: A Constraint-Based Environment Prototype for Cooperative Design of FMS / A.V. Smirnov, A.S. Kulinitich, L.B. Sheremetov, et al. // Proc. 3rd IASTED Int. Conf. Robotics and Manufacturing'95, Mexico, Cancun, Jun. 14-16. ACTA Press, 1995. P. 384-387.
49. Sheremetov L.B. Multi-Paradigm Approach to Cooperative Decision Making / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, G.V. Romanov, P.A. Turbin // Proc. 2nd Int. Conf. on Concurrent Engineering: Research and Applications. Washington, DC Area, Aug. 23-25, 1995. Concurrent Technology Corporation, 1995. P. 215-222.
50. Sheremetov L.B. Constraint-Based Expert System for the Design of Structured Objects / A.V. Smirnov, L.B. Sheremetov, P.A. Turbin // Proc. Int. AMSE Conf. on System Analysis, Control & Design, Methodologies & Examples. Brno, Czech Republic, Jul. 3-5, 1995. Vol. 2. P. 64-71.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 100 экз. Заказ № 97.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, Санкт-Петербург, Б. Морская ул., 67

39